

Bd. 38 - Monoide

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Monoide	3
2.1	Definition des Monoids	3
2.2	Das neutrale Element	4
2.3	Monoide als Produktquadrate	6
2.3.1	Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat	11
2.4	Spezielle Definitionen	18
2.4.1	Endliche Monoide	18
2.4.2	Kommutative Monoide	19
2.5	Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . .	20
2.6	Morphismen von Monoiden	29
2.6.1	Transport durch Halbgruppenisomorphismen	30
2.6.2	Grundlegende Eigenschaften	35
2.6.3	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . . .	35
3	Beispiele von Monoiden	38
3.1	Die natürlichen Zahlen	38
4	Ergänzende Isomorphiesätze	40
4.1	Umkehrung von Monoidisomorphismen	40

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 38.2.1.1 (Begriff des Monoids).

<i>Mengen:</i>	A, e, x
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Neutrales Element im Träger:</i>	$e \in A$
<i>Linksneutralität:</i>	$x \in A \vdash e \star x = x$
<i>Rechtsneutralität:</i>	$x \in A \vdash x \star e = x$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Monoid:</i>	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 38.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 38.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 38.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 38.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$e' \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	A
4	4	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	A
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,3	6	$e' \star e = e$	$\rightarrow E(5, 3)$
1,3	7	$e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= e'$	Ax. 38.2.1.4(1, 2)
1,2,3	9	$e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: A, e, e', x

$$\begin{aligned} &\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \\ &\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines neutralen Elements:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3	5	$x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 3)
1	6	$\forall x \in A (e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7	$\forall x \in A (x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8	$e \in A \wedge \left(\forall x \in A (e \star x = x) \wedge \right.$ $\left. \forall x \in A (x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$

Eindeutigkeit:

9	9	$e' \in A \wedge \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \right.$ $\left. \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	A
9	10	$e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13	$e = e'$	Th. 38.2.2.1(1, 10, 11, 12)
1	14	$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \right.$ $\left. \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

□

Theorem 38.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 28.2.4.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \quad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. □

Theorem 38.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: A, E, e, u, v, x

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \\ \exists e \in A (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A, \star, e))$$

Beweis. (i) **Die neutrale Menge ist eine Einermenge.**

Da $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, ist E nichtleer. Seien $u, v \in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} E = \{u\}, \quad E \star_{\mathcal{P}} \{u\} = \{u\}, \quad \{v\} \star_{\mathcal{P}} E = \{v\};$$

also $u \star v = u$, $v \star u = u$ und $v \star u = v$. Somit ist $u = v$. Folglich ist $E = \{e\}$ für ein $e \in A$.

(ii) **Die Grundhalbgruppe ist ein Monoid.**

Für jedes $x \in A$ liefern nun

$$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x\} \quad \text{und} \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} \{x\} = \{x\}$$

die Gleichungen $x \star e = x = e \star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A, \star, e)$ daher ein Monoid. $\square$

2.3 Monoide als Produktquadrate

Wie in Band 28 bezeichnet A^2 das Produktquadrat $A \star_{\mathcal{P}} A$. Auf Teilträgern verwenden wir die eingeschränkten Operationen. Alle folgenden Aussagen über Quadrate setzen $A \neq \emptyset$ voraus.

Theorem 38.2.3.1 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: A, a

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
	3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7($\exists I(3)$)
1	5	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(2, 4)$)

Theorem 38.2.3.2 (Ein Element eines einelementigen Mengenprodukts).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_P$

$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, X \star_P Y = \{z\}, x \in X, y \in Y \vdash$
 $x \star y = z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$X \star_P Y = \{z\}$	A
4	4	$x \in X, y \in Y$	A
1,2,4	5	$x \star y \in X \star_P Y$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 2, 4)
1,2,3,4	6	$x \star y \in \{z\}$	$= E(3, 5)$
1,2,3,4	7	$x \star y = z$	Th. 3.11.3.9(6)

Theorem 38.2.3.3 (Monoidales Quadrat und sein Potenzträger).

Mengen: A, e, X
Funktionen: $\star, \star_P$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash$
 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, \{e\})$

Beweis.

Potenzmonoid und erste Trägerinklusion:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2	4	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
3	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\})$	Th. 38.2.2.3(3)
1,2	6	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
3	7	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2,3	9	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(8)
1,2,3	10	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7($\exists I(9)$)
1	11	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P)$	Th. 28.2.4.2(1)

Umgekehrte Trägerinklusion:

12	12	$X \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,12	13	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.2(4)
1,2,12	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(13, 12)
3,12	15	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	Ax. 38.2.1.3(5, 12)
1,2,3,12	16	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Th. 28.2.14.8(11, 10, 9, 14)
1,2,3,12	17	$X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$= E(15, 16)$
1,2,3	18	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Th. 3.5.1.1([12]:17)
1,2,3	19	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(6, 18)

Transport der Monoidstruktur:

1,2,3	20	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$= E(19, 5)$
1,2,3	21	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$\wedge I(19, 20)$

□

Theorem 38.2.3.4 (Elemente der neutralen Menge wirken neutral auf dem Quadrat).

Mengen: A, E, e, t

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E), e \in E, t \in A^2 \vdash e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$$

Beweis.

Trägerzugehörigkeit der neutralen Elemente:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
4	4	$e \in E$	A
5	5	$t \in A^2$	A
3	6	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	7	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	8	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(7, 6)
1,2,3,4	9	$e \in A^2$	Th. 28.2.4.2(H1)(8, 4)

Links- und Rechtsneutralität auf dem Quadrat:

1,2	10	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,5	11	$t \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 5)
1,2,5	12	$\{t\} \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Th. 28.2.14.12(1, 2, 11, 5)
1,2,3,5	13	$E \star_{\mathcal{P}} \{t\} = \{t\}$	Ax. 38.2.1.3(3, 12)
1,2,3,5	14	$\{t\} \star_{\mathcal{P}} E = \{t\}$	Ax. 38.2.1.4(3, 12)
1,2,3	15	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.2(10)
1,2,3	16	$E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(15, 8)
1,2,5	17	$\{t\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(11)
	18	$t \in \{t\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5	19	$e \star t = t$	Th. 38.2.3.2(1, 16, 17, 13, 4, 18)
1,2,3,4,5	20	$t \star e = t$	Th. 38.2.3.2(1, 17, 16, 14, 18, 4)
1,2,3,4,5	21	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	$\wedge I(9, \wedge I(19, 20))$

□

Theorem 38.2.3.5 (Monoidstruktur des Potenzquadrats erkennt das Grundquadrat).

Mengen: A, E, e, t, v

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \\ \exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$$

Beweis.

Einermengigkeit des neutralen Mengenprodukts:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
3	4	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	6	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3	7	$E \subseteq A^2 \wedge E \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(6)
1,2,3	8	$E \neq \emptyset$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	9	$\exists e (e \in E)$	Th. 3.6.3.7(8)
10	10	$e \in E$	A
1,2,3,10	11	$e \in A^2$	Th. 28.2.4.2(H1)(6, 10)

12	12	$v \in E$	A
1,2,3,12	13	$v \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$)(6, 12)
1,2,3,10, 12	14	$e \in A^2 \wedge (e \star v = v \wedge v \star e = v)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 13)
1,2,3,10, 12	15	$e \star v = v$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
1,2,3,10, 12	16	$v \in A^2 \wedge (v \star e = e \wedge e \star v = e)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 12, 11)
1,2,3,10, 12	17	$e \star v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
1,2,3,10, 12	18	$v = e$	$= E(15, 17)$
19	19	$v = e$	A
10,19	20	$v \in E$	$= E(19, 10)$
1,2,3,10	21	$\forall v (v \in E \leftrightarrow v = e)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(12, 18), \rightarrow I(19, 20)))$
1,2,3,10	22	$v \in \{e\} \leftrightarrow v = e$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,10	23	$E = \{e\}$	Th. 3.4.1.1(21, 22)

Monoidstruktur des Grundquadrats:

1,2	24	$\text{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(1, 2)
1,2	25	$\text{HGr}(A^2, \star)$	Th. 28.2.8.2(1, 24)
26	26	$t \in A^2$	A
1,2,3,10, 26	27	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 26)
1,2,3,10, 26	28	$e \star t = t \wedge t \star e = t$	$\wedge E2(27)$
1,2,3,10	29	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	Def. 38.2.1.1(25, 11, $\wedge E1(28), \wedge E2(28)$)
1,2,3,10	30	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists I(11, \wedge I(23, 29))$
1,2,3	31	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists E(9, 10, 30)$

□

Theorem 38.2.3.6 (Monoidkriterium für Produktquadrate).

Mengen: A, E, e

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash (\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e))$$

Beweis.

Vom Potenzquadrat zum Grundquadrat:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
4	4	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
1,2,4	5	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	Th. 38.2.3.5(1, 2, 4)
6	6	$e \in A^2 \wedge (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	A
6	7	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
6	8	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2,3	10	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Vom Grundquadrat zum Potenzquadrat:

11	11	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	A
12	12	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2,12	13	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 12)
1,2,12	14	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$\wedge E2(13)$
1,2,12	15	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists I(14)$
1,2,11	16	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,2	17	$(\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 10), \rightarrow I(11, 16))$

□

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat

Theorem 38.2.3.7 (Träger der Produkte mit der Quadrateins).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	6	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	7	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)

1,2,3,4	8 $e \star a \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 7, 4)
1,2,3,4	9 $a \star e \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4, 7)
1,2,3,4	10 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	$\wedge I(7, \wedge I(8, 9))$

Theorem 38.2.3.8 (Die Quadrateins vertauscht mit allen Elementen).

Mengen: A, e, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash e \star a = a \star e$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
3	3 $\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $(e \star a) \star e = e \star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2(5)$))
1,2,3,4	7 $e \star a = (e \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	8 $e = e \star (a \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	9 $e = a \star e$	Ax. 38.2.1.3(3, $\wedge E2$ ($\wedge E2(5)$))
1,2,3,4	10 $e \star a = a \star e$	Tr.(7, 8, 9)

Theorem 38.2.3.9 (Ein Produkt hängt nur von den Rückzugswerten ab).

Mengen: A, e, a, b
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \emptyset$	A
3	3 $\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4 $a, b \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	6	$e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,4	7	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4)
1,2,3,4	8	$((e \star a) \star e) \star b = (e \star a) \star (e \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	9	$(e \star a) \star (e \star b) = ((e \star a) \star e) \star b$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	10	$(e \star a) \star e = e \star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2$ (5)))
1,2,3,4	11	$= (e \star a) \star b$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12	$= e \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	13	$= a \star b$	Ax. 38.2.1.3(3, 7)
1,2,3,4	14	$(e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Tr.(9, 11, 12, 13)

Definition 38.2.3.1 (Rückzug auf das monoidale Quadrat).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \\ r_e: A \rightarrow A^2, \quad \forall a \in A (r_e(a) := e \star a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
1,2,3,4	5	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$e \star a \in A^2$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,3	7	$\forall a \in A (e \star a \in A^2)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 6))$
1,2,3	8	$\exists! r (r: A \rightarrow A^2 \wedge \forall a \in A (r(a) = e \star a))$	Th. 5.2.6.9(7)

Theorem 38.2.3.10 (Der Rückzug fixiert das Quadrat).

Mengen: A, e, g

Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A

4	$4 \ g \in A^2$	A
1,2,4	$5 \ A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,4	$6 \ g \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3,4	$7 \ r_e(g) = e \star g$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 6)
3,4	$8 = g$	Ax. 38.2.1.3(3, 4)
1,2,3,4	$9 \ r_e(g) = g$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.3.11 (Produktformel des Rückzugs).

Mengen: A, e, a, b
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ A \neq \emptyset$	A
3	$3 \ \text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	$4 \ a, b \in A$	A
1,2,3,4	$5 \ r_e(a) = e \star a, r_e(b) = e \star b$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	$6 \ (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Th. 38.2.3.9(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	$7 \ a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.1 (6)})$

Theorem 38.2.3.12 (Eine Halbgruppe mit monoidalem Quadrat ist dessen Inflation).

Mengen: A, e, g, a, b
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star))$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ A \neq \emptyset$	A
3	$3 \ \text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
3	$4 \ \text{HGr}(A^2, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	$5 \ A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	$6 \ r_e: A \rightarrow A^2$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3)

7	7	$g \in A^2$	A
1,2,3,7	8	$r_e(g) = g$	Th. 38.2.3.10(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9	$\forall g \in A^2 (r_e(g) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 8))$
10	10	$a, b \in A$	A
1,2,3,10	11	$a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	Th. 38.2.3.11(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12	$\forall a, b \in A (a \star b = r_e(a) \star r_e(b))$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(10, 11)))$
1,2,3	13	$\text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star))$	Def. 28.2.16.1(4, 1, 5, 6, 9, 12)

Theorem 38.2.3.13 (Ein einelementiges Rückzugsbild bestimmt jeden Rückzugswert).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \{e\} \star_P X = \{g\}, a \in X \vdash \\ & r_e(a) = g \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\{e\} \star_P X = \{g\}$	A
6	6	$a \in X$	A
4,6	7	$a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 6)
1,2,3,4,6	8	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,6	9	$e \in A$	$\wedge E1(8)$
1,2,3,4,6	10	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(9)
	11	$e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5, 6	12	$e \star a = g$	Th. 38.2.3.2(1, 10, 4, 5, 11, 6)
1,2,3,4,6	13	$r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5, 6	14	$r_e(a) = g$	Tr.(13, 12)

Theorem 38.2.3.14 (Konstante Rückzugswerte bestimmen jedes Element des Mengenprodukts).

Mengen: A, e, g, X, a, v, z
Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\forall a \in X (r_e(a) = g), z \in \{e\} \star_P X \vdash z = g$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
6	6	$z \in \{e\} \star_P X$	A
3	7	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	9	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 7)
1,2,3	10	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,2,3,4,6	11	$\exists v \in \{e\} \exists a \in X (z = v \star a)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 10, 4, 6)
12	12	$v \in \{e\} \wedge (a \in X \wedge z = v \star a)$	A
12	13	$v = e$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (12))
12	14	$a \in X$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
4,12	15	$a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 14)
1,2,3,4, 12	16	$r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 15)
5,12	17	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(14, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 12	18	$z = g$	$= E(13, 16, 17, \wedge E2 (\wedge E2(12)))$
1,2,3,4,5, 6	19	$z = g$	$\exists E^*(11, 12-18)$

Theorem 38.2.3.15 (Konstante Rückzugswerte liefern ein einelementiges Mengenprodukt).

Mengen: A, e, g, X, a, z
Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \forall a \in X (r_e(a) = g) \vdash$
 $\{e\} \star_P X = \{g\}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
---	---	------------------------	-----

2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
4	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(4)
4	7	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(6)$
4	8	$\exists a (a \in X)$	Th. 3.6.3.7(7)
9	9	$a \in X$	A
4,9	10	$a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 9)
1,2,3,4,9	11	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 10)
1,2,3,4,9	12	$e \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4,9	13	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(12)
1,2,3,4,9	14	$e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,9	15	$e \star a \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2(H2)(1, 13, 4, 14, 9)
1,2,3,4,9	16	$r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 10)
5,9	17	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 9	18	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(16, 17, 15)$
1,2,3,4,5	19	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E(8, 9, 18)$
20	20	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,4,5, 20	21	$z = g$	Th. 38.2.3.14(1, 2, 3, 4, 5, 20)
22	22	$z = g$	A
1,2,3,4,5, 22	23	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(22, 19)$
1,2,3,4,5	24	$\forall z (z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \leftrightarrow z = g)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(20, 21), \rightarrow I(22, 23)))$
1,2,3,4,5	25	$z \in \{g\} \leftrightarrow z = g$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,4,5	26	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.4.1.1(24, 25)

Theorem 38.2.3.16 (Kriterium für ein einelementiges Rückzugsbild).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6	$a \in X$	A
1,2,3,4,5,6	7	$r_e(a) = g$	Th. 38.2.3.13(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
1,2,3,4,9	10	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 38.2.3.15(1, 2, 3, 4, 9)
1,2,3,4	11	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(5, 8), \rightarrow I(9, 10))$

Theorem 38.2.3.17 (Potenzfasern über dem monoidalen Quadrat).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), g \in A^2 \vdash \\ & \{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\} \\ & = \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$g \in A^2$	A
	5	$X \in \{Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} Y = \{g\}\}$ $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.7.2.5
1,2,3	6	$\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \forall a \in X (r_e(a) = g)$	Th. 38.2.3.16(1, 2, 3)
1,2,3	7	$\leftrightarrow X \neq \emptyset \wedge X \subseteq \{a \in A \mid r_e(a) = g\}$	Th. 3.16.3.1, Def. 3.5.1.1, Th. 3.7.2.5
1,2,3	8	$\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1
1,2,3	9	$\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\}$ $= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\text{Tr.}(5, 6, 7, 8))$)

2.4 Spezielle Definitionen

2.4.1 Endliche Monoide

Definition 38.2.4.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: A, e
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.4.2 Kommutative Monoide

Definition 38.2.4.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: A, e, x, y
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$

$$\text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: A, e

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 38.2.4.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(2)
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1	7	$\text{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1(3, 6)

2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

Definition 38.2.5.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen:	A, e, u, v
Funktionen:	$\star$
Monoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Träger:	$u \in A$
Inverses Element:	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:	
Einheit:	$\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

Theorem 38.2.5.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen:	$A, e, X, Y, u, v, x, x', y, y'$
Funktionen:	$\star, \star_P$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & \text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A (X = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u)) \end{aligned}$$

Beweis. (i) Einheiten der Potenzhalbgruppe sind Einermengen von Einheiten.

Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 38.2.5.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit

$$X \star_P Y = \{e\} = Y \star_P X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A .

(ii) Einermengen von Einheiten sind Einheiten.

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A . Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_P \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_P \{u\}.$$

Nach Th. 38.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 38.2.5.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 38.2.5.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: A, e, v

Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.3(1, 2)
1	4	$\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(3)))$
1	5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	Def. 38.2.5.1(1, 2, 4)

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1 , denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \quad \text{und} \quad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 38.2.5.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen: A, a, b, c, e
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Elemente: $a, b \in A$
Quotient: $\exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$

$$a \mid_{A, \star, e} b$$

Theorem 38.2.5.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, c, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)
1,2	6	$a = a \star e$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7	$\exists c \in A (a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8	$a \mid_{A, \star, e} a$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 2, 7)

Theorem 38.2.5.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c, e, r, s
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star, e} b, b \mid_{A, \star, e} c \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen Th. 38.2.5.4(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$r \in A$	A
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
1,5,6	11	$r \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 5, 6)
8	12	$c = b \star s$	A
6,7	13	$= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14	$= a \star (r \star s)$	Ax. 28.2.1.2(10, 2, 5, 6)
1,2,5,6,7, 8	15	$c = a \star (r \star s)$	Tr.(12, 14)
1,2,5,6,7, 8	16	$\exists r \in A (c = a \star r)$	$\exists I(11, 15)$
1,2,4,5,6, 7,8	17	$a \mid_{A, \star, e} c$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 4, 16)

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star, e} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star, e} c$	A
5	7	$\exists r \in A (b = a \star r)$	Def. 38.2.5.2(5)
6	8	$\exists s \in A (c = b \star s)$	Def. 38.2.5.2(6)
9	9	$r \in A$	A
10	10	$b = a \star r$	A
11	11	$s \in A$	A
12	12	$c = b \star s$	A
1,2,3,4,9, 10,11,12	13	$a \mid_{A, \star, e} c$	Th. 38.2.5.4(H1)(1, 2, 3, 4, 9, 11, 10, 12)
1,2,3,4,5, 6	14	$a \mid_{A, \star, e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Theorem 38.2.5.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, w
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element

Th. 38.2.5.5(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash \\ u \mid_{A, \star, e} e$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1(3)
7	7	$v \in A$	A
8	8	$u \star v = e \wedge v \star u = e$	A
8	9	$u \star v = e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e = u \star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v \in A (e = u \star v)$	$\exists I(7, 10)$
1,2,7,8	12	$u \mid_{A, \star, e} e$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 5, 11)
1,2,3	13	$u \mid_{A, \star, e} e$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit

Th. 38.2.5.5(H2)

$$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A, \star, e} e \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$u \mid_{A, \star, e} e$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists w \in A (e = u \star w)$	Def. 38.2.5.2(3)
7	7	$w \in A$	A
8	8	$e = u \star w$	A
8	9	$u \star w = e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w \star u = u \star w$	Ax. 38.2.4.4(1, 7, 2)

1,2,7,8	11	$w \star u = e$	Tr.(10, 9)
1,2,7,8	12	$\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1(4, 2, 12)
1,2,3	14	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1,2,3	4	$u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5(H1)(1, 2, 3)
1,2	5	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \rightarrow u \mid_{A,\star,e} e$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6	$u \mid_{A,\star,e} e$	A
1,2,6	7	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5(H2)(1, 2, 6)
1,2	8	$u \mid_{A,\star,e} e \rightarrow \text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Definition 38.2.5.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen:	A, a, b, e, p
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Irreduzibilität:	$a, b \in A, p = a \star b \vdash$ $\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$
Neues Symbol:	
Irreduzibles Element:	$\triangleright \text{Irr}_{A,\star,e}(p)$ $\text{Irr}_{A,\star,e}(p)$

Definition 38.2.5.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen:	A, a, b, e, p
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Primeigenschaft:	$a, b \in A, p \mid_{A,\star,e} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \text{Prim}_{A,\star,e}(p)$

$$\text{Prim}_{A,\star,e}(p)$$

Theorem 38.2.5.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen: A, a, b, c, e, p

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b, \\ p \mid_{A,\star,e} a \vdash \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung

Th. 38.2.5.6(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash \\ p \star e = p \star (c \star b)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$p \in A$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$a = p \star c$	A
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(8)
1,2	10	$p \star e = p$	Ax. 38.2.1.4(8, 2)
6	11	$= a \star b$	A
4,7	12	$= (p \star c) \star b$	$= E(7)$
1,2,4,5	13	$= p \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(9, 2, 5, 4)
1,2,4,5,6,7	14	$p \star e = p \star (c \star b)$	Tr.(10, 13)

Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 38.2.5.6(H2)

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, b, c \in A, \\ p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$p \in A$	A
4	4	$b \in A$	A

5	5	$c \in A$	A
6	6	$p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	7	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(7)
1	9	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(7)
2	10	$\text{LKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.1(2)
1,4,5	11	$c \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 5, 4)
1,2,3,4,5, 6	12	$e = c \star b$	Ax. 34.2.1.1(10, 3, 9, 11, 6)
1,2,3,4,5, 6	13	$c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	14	$b \star c = c \star b$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,2,3,4,5, 6	15	$b \star c = e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5, 6	16	$\exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e)$	$\exists I(5, \wedge I(15, 13))$
1,2,3,4,5, 6	17	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Def. 38.2.5.1(7, 4, 16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$p \in A$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
7	8	$\exists c \in A (a = p \star c)$	Def. 38.2.5.2(7)
9	9	$c \in A$	A
10	10	$a = p \star c$	A
1,3,4,5,6, 9,10	11	$p \star e = p \star (c \star b)$	Th. 38.2.5.6(H1)(1, 3, 4, 5, 9, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6,9,10	12	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.6(H2)(1, 2, 3, 5, 9, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	$\exists E(8, 9, 10, 12)$

□

Theorem 38.2.5.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: A, a, b, e, p

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p) \vdash \\ \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung

Th. 38.2.5.7(H1)

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), \\ a, b \in A, p = a \star b \vdash \\ p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$p = a \star b$	A
2	6	$p \in A$	Def. 38.2.5.4(2)
1,2	7	$p \mid_{A, \star, e} p$	Th. 38.2.5.3(1, 6)
1,2,5	8	$p \mid_{A, \star, e} a \star b$	$= E(5)$
1,2,3,4,5	9	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Def. 38.2.5.4(2, 3, 4, 8)

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion

Th. 38.2.5.7(H2)

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), a, b \in A, \\ p = a \star b, (p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b) \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	A
3	8	$p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
9	9	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 4, 5, 6, 9)
1,2,3,4,5, 6,9	11	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	$\vee I2(10)$
12	12	$p \mid_{A, \star, e} b$	A

1,4,5	13	$a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,4,5,6	14	$p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5, 6,12	15	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 5, 4, 14, 12)
1,2,3,4,5, 6,12	16	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee I1(15)$
1,2,3,4,5, 6,7	17	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee E(7, 9, 11, 12, 16)$

Nachweis der Irreduzibilität:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$\text{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
3	4	$p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
3	5	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4(3)
6	6	$a \in A$	A
7	7	$b \in A$	A
8	8	$p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	9	$p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Th. 38.2.5.7(H1)(1, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7, 8	10	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.7(H2)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)
1,2,3	11	$\text{Irr}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3(1, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

□

2.6 Morphismen von Monoiden

Definition 38.2.6.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 38.2.6.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 38.2.6.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Monoidhomomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Monoidisomorphismus: $\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen

Theorem 38.2.6.1 (Die Bilder neutraler Produkte).

Mengen: A, B, e, a
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\ F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
2	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,3	6	$e \star a = a, a \star e = a$	Ax. 38.2.1.3(1,3), Ax. 38.2.1.4(1,3)
1,2,3	7	$F(e \star a) = F(e) \diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5,4,3)
1,2,3	8	$F(a \star e) = F(a) \diamond F(e)$	Ax. 28.2.12.3(5,3,4)

1,2,3	9	$F(e) \diamond F(a) = F(a)$	$= E(6, \text{Th. 2.9.1.1 (7)})$
1,2,3	10	$F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$= E(6, \text{Th. 2.9.1.1 (8)})$
1,2,3	11	$F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 38.2.6.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Monoidstruktur).

Mengen: A, B, e, a, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{Mon}(B, \diamond, F(e))$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur und Typisierung der Eins:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	3	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
2	4	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
2	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(2)
1	6	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,2	7	$F(e) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 6)

Beidseitige Neutralität im Ziel:

8	8	$b \in B$	A
2,8	9	$\exists a \in A (F(a) = b)$	$\text{Def. 8.2.1.1(5, 8)}$
10	10	$a \in A \wedge F(a) = b$	A
1,2,10	11	$F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$\text{Th. 38.2.6.1(1, 2, } \wedge E1(10))$
1,2,10	12	$F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$= E(\wedge E2(10), 11)$
1,2,8	13	$F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2	14	$\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$	$\text{Def. 38.2.1.1(4, 7, } \wedge E1(13), \wedge E2(13))$

□

Theorem 38.2.6.3 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten die Eins).

Mengen: A, B, e, u, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash F(e) = u$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,3	4	$\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$	Th. 38.2.6.2(1, 3)
2	5	$u \in B$	Ax. 38.2.1.2(2)
6	6	$b \in B$	A
2,6	7	$u \diamond b = b$	Ax. 38.2.1.3(2, 6)
2,6	8	$b \diamond u = b$	Ax. 38.2.1.4(2, 6)
1,2,3	9	$F(e) = u$	Th. 38.2.2.1(4, 5, $\forall I$ ($\rightarrow I(6, 7)$), $\forall I(\rightarrow I$ (6, 8)))

Theorem 38.2.6.4 (Ein Halbgruppenisomorphismus erhält und reflektiert inverse Paare).

Mengen: A, B, e, u, a, b

Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$$

Beweis.

Transportdaten und Erhaltung inverser Paare:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4	$a, b \in A$	A
3	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	6	$F(e) = u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
3,4	7	$F(a \star b) = F(a) \diamond F(b)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3,4	8	$F(b \star a) = F(b) \diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	10	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.5(9)
1,4	11	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,4	12	$a \star b, b \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(11, 4)
1	13	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)

14	14	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	A
1,2,3,4, 14	15	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$\wedge I(= E(\wedge E1(14), 6,$ $7), = E(\wedge E2(14), 6,$ $8))$

Reflexion inverser Paare:

16	16	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	A
1,2,3,4, 16	17	$F(a \star b) = F(e), F(b \star a) = F(e)$	$= E(6, 7, 8, 16)$
1,2,3,4, 16	18	$a \star b = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4, 16	19	$b \star a = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4	20	$(a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(14, 15),$ $\rightarrow I(16, \wedge I(18,$ $19)))$

□

Theorem 38.2.6.5 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten Einheiten).

Mengen: A, B, e, u, a, b, v
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a))$$

Beweis.

Erhaltung der Einheiten:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	6	$F(a) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 4)
7	7	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a)$	A
7	8	$\exists b \in A (a \star b = e \wedge b \star a = e)$	Def. 38.2.5.1(7)
9	9	$b \in A \wedge (a \star b = e \wedge b \star a = e)$	A
3,9	10	$F(b) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, $\wedge E1$ (9))
1,2,3,4,9	11	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(9), \wedge E2(9))$

1,2,3,4,9	12	$\text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Def. 38.2.5.1(2, 6, $\exists I$ (10, 11))
1,2,3,4,7	13	$\text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\exists E(8, 9, 12)$

Reflexion der Einheiten:

14	14	$\text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	A
14	15	$\exists v \in B (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	Def. 38.2.5.1(14)
16	16	$v \in B \wedge (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	A
3,16	17	$\exists b \in A (F(b) = v)$	Def. 8.2.1.1(5, $\wedge E1$ (16))
18	18	$b \in A \wedge F(b) = v$	A
16,18	19	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$= E(\wedge E2(18), \wedge E2$ (16))
1,2,3,4, 16,18	20	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(18), 19)$
1,2,3,4, 16,18	21	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Def. 38.2.5.1(1, 4, $\exists I$ ($\wedge E1(18), 20)$)
1,2,3,4, 16	22	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(17, 18, 21)$
1,2,3,4, 14	23	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,3,4	24	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 13), \rightarrow I$ (14, 23))

□

Theorem 38.2.6.6 (Identität und Einheiten unter einem Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, a

Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a)))$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,2,3	4	$F(e) = u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
5	5	$a \in A$	A
1,2,3,5	6	$\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7	$F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a)))$	$\wedge I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6)))$

2.6.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 38.2.6.7 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, e, u, v

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{ MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ & \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v) \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Halbgruppenoperation:

1	1	$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)

Erhaltung der Eins und Monoidstruktur:

1	6	$f(e) = u$	Ax. 38.2.6.2(1)
2	7	$g(u) = v$	Ax. 38.2.6.2(2)
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(1)
1	9	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(8)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
2	11	$g: B \rightarrow C$	Ax. 28.2.12.4(4)
1,2	12	$(g \circ f)(e) = g(f(e))$	Th. 5.3.3.2(10, 11, 9)
1,2	13	$= g(u)$	$= E(6)$
1,2	14	$= v$	$= E(7)$
1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	Tr.(12, 14)
2	16	$\text{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	17	$\text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(8, 16, 5, 15)

□

2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 38.2.6.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{KMon}(B, \diamond, u)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 38.2.6.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 38.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(3)
3	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(3)
6	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$b \in \mathbb{N}$	A
2,3	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Theorem 38.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$1 \cdot a = a$	Th. 10.4.7.8(3)
3	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(3)
6	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a, b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	$b \in \mathbb{N}$	A
2,3	$a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7(2, 3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Kapitel 4

Ergänzende Isomorphiesätze

4.1 Umkehrung von Monoidisomorphismen

Die Umkehrabbildung eines Monoidisomorphismus erhält nicht nur die Operation, sondern auch das neutrale Element. Dies folgt aus der Halbgruppenisomorphie der Umkehrabbildung und der bereits bewiesenen Erhaltung der Eins zwischen Monoiden.

Theorem 38.4.1.1 (Die Umkehrabbildung eines Monoidisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, f^{-1}, \star, \diamond$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \\ \text{MonIso}(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e)$$

1	1	$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
1	2	$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.2(1)
1	3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	4	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	5	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 38.2.6.2(1)
1	7	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(5, 6)
1	8	$\text{HGrIso}(f^{-1}; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.15.1(7)
1	9	$\text{HGrHom}(f^{-1}; B, \diamond; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(8)
1	10	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	11	$f^{-1}(u) = e$	Th. 38.2.6.3(4, 3, 8)
1	12	$\text{MonHom}(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(4, 3, 9, 11)
1	13	$\text{MonIso}(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e)$	Def. 38.2.6.2(12, 10)